

Série d'exercices : Isométrie du plan**Exercice 1**

Soit ABC un triangle équilatéral tel que :

$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$, on appelle O le centre de gravité du triangle. Les points I ; J ; K sont tels que :

$$\overrightarrow{AI} = \frac{5}{3} \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{BJ} = \frac{5}{3} \overrightarrow{BC} \text{ et } \overrightarrow{CK} = \frac{5}{3} \overrightarrow{CA}$$

- 1) Déterminer deux nombres réels a et b tels que I soit barycentre de (A ; a) et (B ; b).
- 2) En utilisant la rotation de centre O qui transforme A en B ; démontrer que O est le centre de gravité du triangle IJK.

Exercice 2

ABCD est un carré de centre de O tel que

$$(\overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]. \text{ Soit } r \text{ la rotation de centre O et}$$

d'angle $\frac{\pi}{2}$ et t la translation de vecteur $\overrightarrow{BC}$. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de rot.

Exercice 3

Dans le plan orienté ; on considère un triangle équilatéral ABC tel que une mesure de l'angle

$$(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]. \text{ On appelle } (\Gamma) \text{ le cercle cir-$$

conscrit au triangle ABC. La médiatrice de [BC] coupe (Γ) en A et D, on appelle A' le point d'intersection des droites (BD) et (AC).

- 1) Démontrer que A' est le symétrique de A par rapport à C.
- 2) On désigne par $s_{(BD)} \circ s_{(CD)}$; $s_{(CA)} \circ s_{(AB)}$ les symétries orthogonales par rapport à (BD) ; (CD) ; (CA) ; (AB) respectivement.
- 3) Quelle est la nature des applications suivantes : $s_{(BD)} \circ s_{(CD)}$; $s_{(CA)} \circ s_{(AB)}$? on précisera les éléments caractéristiques.
- 4) Soit (Δ) la droite parallèle à (DC) menée par A et

$S_{(\Delta)}$ la symétrie orthogonale par rapport à (Δ) .

Démontrer que : $s_{(BD)} \circ s_{(CD)} = s_{(DC)} \circ s_{(DA)}$

et $s_{(CA)} \circ s_{(AB)} = s_{(DA)} \circ s_{(\Delta)}$

- 5) Retrouver les résultats de 1) en utilisant l'application t définie par : $t = s_{(BD)} \circ s_{(CD)} \circ s_{(CA)} \circ s_{(AB)}$ que l'on caractérisera.

Exercice 4

Soit ABC un triangle rectangle et isocèle en A tel

que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. On appelle R la rotation de centre A qui transforme B en C et T la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$; on note I le milieu de [BC]

- 1) Construire le point J = R(I).
- 2) On pose $F_1 = RoT$ et $F_2 = TOR$. Déterminer $F_1(J)$ et $F_2(I)$ puis en déduire la nature et les éléments caractéristiques de F_1 et F_2 .
- 3) Soit M un point du plan $M_1 = F_1(M)$ et $M_2 = F_2(M)$; quelle est la nature du triangle BCM₁M₂ ?

Exercice 5

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ et A (2 ; 0) , B(2 ; 2) , C(0 ; 2) S_1 et S_2 sont les symétries orthogonales par rapport à (AC) et (OA), et T la translation de vecteur $\overrightarrow{OC}$. Reconnaitre $S_1 \circ S_2$; puis $ToS_2 \circ S_1$

Exercice 6

Soit Le plan est muni d'un repère orthonormé

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ et I (0 ; 1) , J(1 ; 0), R_i et R_j sont les rotations de centre respectifs I et J d'angle $\frac{\pi}{2}$ et T la transla-

tion de vecteur $\overrightarrow{IJ}$. Reconnaitre $S = R_i \circ ToR_j$

Exercice 7

Soit ABC un triangle tel que : $(\overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$ et $AB < AC$. On appelle (Ψ) le cercle circonscrit au triangle ABC et le point O son centre. Soit E le milieu de [BC] et P le point [AC] tel que $AB = CP$. La droite (OE) coupe (Ψ) en I et J tel que J et A soient sur le même arc du (Ψ) .

- 1) a) Faire une figure.
b) Quel est l'ensemble des points M du plan (P) tels que : $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$.
c) Quel est l'ensemble des points M de (P) tels que : $(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MC}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$ et $MB < MC$?
- 2) a) Justifier qu'il existe une unique rotation R tel que $R(A) = P$ et $R(B) = C$. Déterminer son centre.
b) Démontrer que son centre est un point de (Ψ) que l'on précisera
c) Quelle est la nature du triangle JAP ?

- 3) Déterminer l'image de B par RoS_B où S_B est la symétrie centrale de centre B. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de RoS_B .

Exercice 8

On considère dans le plan orienté (P) ; deux points A

et B. Soit : R_A la rotation de centre A et d'angle $-\frac{\pi}{3}$

et R_B la rotation de centre B et d'angle $\frac{2\pi}{3}$

Pour tout point M du plan (P) ; on pose $M' = R_A(M)$ et $M'' = R_B(M)$.

- 1) De l'étude de $R_B \circ (R_A)^{-1}$ déduisez en que pour tout point M du plan (P) le milieu du segment $[M'M'']$ est un point fixe J dont on démontrera qu'il appartient au cercle de diamètre $[AB]$.
- 2) Le but du problème est de déterminer l'ensemble des M de (P) pour lesquels M ; M' ; M'' sont alignés.
 - a) Pour tout point M distinct de A et B, démontrer que :

$$(\overrightarrow{MM'}; \overrightarrow{MM''}) = (\overrightarrow{MA}; \overrightarrow{MB}) - \frac{\pi}{2} + k\pi; \quad k \in \mathbb{Z}.$$

- b) Déduisez en l'ensemble des points M du plan (P) pour lesquels M ; M' ; M'' sont alignés.
Indication : On pourra calculer dans le triangle BMM'' :

$$(\overrightarrow{MB}; \overrightarrow{MM''}) + (\overrightarrow{M''M}; \overrightarrow{M''B}).$$

Exercice 9

On considère trois points non alignés A, B et C. Pour tout réel α on définit l'application f_α du plan dans lui-même qui à tout point M associe le point M' tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = 2\alpha \overrightarrow{MA} - \alpha \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}.$$

- 1) Montrer que f_1 est une translation que l'on précisera.
- 2) a) On suppose que $\alpha \neq 1$. Montrer que f_α admet un unique point invariant G_α et que :

$$\overrightarrow{CG_\alpha} = k(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}),$$
 où k est un réel dépendant de α que l'on précisera.
- 4) Déterminer l'ensemble des points G_α lorsque $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

On suppose toujours que $\alpha \neq 1$. Exprimer

$\overrightarrow{G_\alpha M'}$ en fonction de $\overrightarrow{G_\alpha M}$ puis en déduire la nature de f_α suivant les valeurs de α . On précisera ses éléments caractéristiques

Exercice 10

Soit A, B, C trois points non alignés du plan et C' le point défini par $\overrightarrow{CC'} = \overrightarrow{AB}$; on désigne par f l'application affine du plan définie par $f(A) = A$; $f(B) = B$ et $f(C) = C'$

- 1) Montrer que f est une application bijective. Déterminer l'ensemble des points invariant par f. f est-elle une isométrie ? Montrer que les droites parallèles à (AB) sont globalement invariantes par f
- 2) Le point G est l'isobarycentre de A, B, C ; montrer que $G' = f(G)$ appartient à (BC)
- 3) M est un point du plan. Donner une construction géométrique de $M' = f(M)$.

Exercice 11

- 1) O est un point du plan et $\vec{u}$ un vecteur non nul, soit t la translation de vecteur $\vec{u}$ h est l'homothétie de centre O et de rapport k. Quelle est la nature de l'application tohot ?

Préciser les éléments servant à la définir

- 2) Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$. Soit M(x, y) et M'(x', y') l'application S définie par
$$\begin{cases} x' = x + 2y - 2 \\ y' = -y + 2 \end{cases}$$
. Montrer que S est une symétrie, préciser ses éléments caractéristiques.

Exercice 12

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

Soit le vecteur $\vec{u} \left(-\frac{3}{2}; 2 \right)$ et f l'application du plan dans lui-même qui à tout point M associe le point M' telle que : $\overrightarrow{OM'} = (\vec{u} \cdot \overrightarrow{OM})\vec{i} + (\vec{i} \cdot \overrightarrow{OM})\vec{u}$.

- 1) Donner l'expression analytique de f. En déduire que f est une application affine
- 2) Déterminer deux points A et B tel que $f(A) = A$ et $\overrightarrow{Of(B)} = -4\overrightarrow{OB}$; en déduire que f est une affinité orthogonale dont on précisera l'axe et le rapport
- 3) Exprimer analytiquement f dans le repère $(O; \overrightarrow{OA}; \overrightarrow{OB})$.

Exercice 13

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$ et f l'application du plan dans lui-même qui a tout

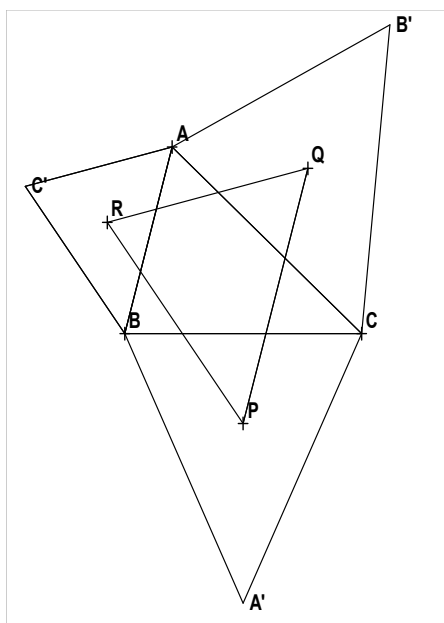
point M associe le point M' telle que :

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{13}(5x - 12y + 24) \\ y' = \frac{1}{13}(-12x - 5y + 36) \end{cases}$$

- 1) Démontrer que $f \circ f = \text{Id}$
- 2) Démontrer que l'ensemble des points invariant est une droite (D) que l'on déterminera.
- 3) Soit M un point du plan et M' son image par f
 - a) Démontrer que le milieu de [MM'] appartient à (D)
 - b) Démontrer que le vecteur $\overrightarrow{MM'}$ a une direction fixe orthogonale à celle de (D)
 - c) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de f.

Exercice 14

Dans le plan orienté muni d'un repère orthonormal direct, on considère ABC un triangle direct sur lequel on construit extérieurement trois triangles équilatéraux BCA' , ACB' et ABC' . On considère respectivement les points P, Q et R centres de gravités respectifs des triangles BCA' , ACB' et ABC' . On note $a, b, c, a', b', c', p, q$ et r les affixes respectives des points A, B, C, A', B', C', P, Q et R.



- 1) Traduire, avec les affixes des points concernés, que C' est l'image de A dans une rotation d'angle de mesure dont on précisera le centre.

- 2) Montrer que $a' + b' + c' = a + b + c$. En déduire que $p + q + r = a + b + c$.

- 3) En déduire que les triangles ABC, A'B'C' et PQR ont même centre de gravité.

- 4) Montrer que : $3(q - p) = (b' - c) + (c - a') + (a - b)$.

On admettra que, de même :

$$3(r - p) = (a - c) + (b - a') + (c' - b).$$

- 5) Justifier les égalités suivantes :

$$a - c = e^{i\frac{\pi}{3}}(b' - c);$$

$$b - a' = e^{i\frac{\pi}{3}}(c - a'); c' - b = e^{i\frac{\pi}{3}}(a - b).$$

- 6) Déduire des questions 5) et 6) que le triangle PQR est équilatéral.

Exercice 15

Dans le plan orienté, on considère un losange ABCD

tel que $AB = BC = CD = DA = 5$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}\right) = \frac{\pi}{3}$.

On désigne par I, J, K, L et O les milieux respectifs des segments [AB], [BC], [CD], [DA] et [BD]. On note (Δ) la médiatrice de [AB] et (Δ') la médiatrice de [CD].

- 1) Soit f l'isométrie du plan définie par $f(A) = B$, $f(B) = O$, $f(D) = C$.
 - a) Prouver que f est un antidéplacement.
 - b) Démontrer que s'il existe un point M invariant par f , alors M est équidistant des points A, B, C, D.
 - c) L'isométrie f admet-elle un point invariant ?
- 2) Soit σ la symétrie orthogonale d'axe (Δ) et r la rotation de centre B et d'angle $\frac{\pi}{3}$.

Démontrer que $f = r \circ \sigma$. A-t-on $f = \sigma \circ r$?

- 3) Soit s_1 , la symétrie orthogonale d'axe (BC).
 - a) Déterminer l'axe de la symétrie orthogonale s_2 , telle que $r = s_2 \circ s_1$.
 - b) En déduire que f peut s'écrire sous la forme $f = s_1 \circ t_1$, où t_1 est une translation que l'on précisera.
- 4) Soit t_2 la translation de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$; on note t_2^{-1} sa réciproque et on pose $g = t_2^{-1} \circ f$.
 - a) Déterminer $g(D)$, $g(I)$, $g(O)$. En déduire la nature précise de la transformation g .
 - b) Démontrer que $f = t_2 \circ g$. A-t-on $f = g \circ t_2$?

Bon courage !